

APLICACION: JUEGO KAKURO
JOSHUA FABIÁN GUERRA CASTILLO

Tecnológico de Costa Rica

Juego kakuro

Proyecto #2

Taller de programación

William Mata

26-05-2023

1. Enunciado del proyecto
2. Temas investigados
3. Conclusiones
4. Estadística de tiempos
5. Lista de revisión

Enunciado:

Kakuro es un pasatiempo de lógica, tipo crucigrama matemático ya que en lugar de completarlo con palabras usando pistas verbales se completa con números usando pistas numéricas. Consiste en rellenar con números del 1 al 9 las casillas vacías de una cuadrícula. La cuadrícula la podemos ver como una matriz de dos dimensiones. Aunque la cuadrícula puede tener diferentes tamaños, para efectos de este programa vamos a trabajar una cuadrícula de 9 x 9, es decir 9 filas y 9 columnas. Cada fila y cada columna pueden estar divididas en grupos de casillas seguidas que se deben completar. En la parte izquierda de las filas y en la parte de arriba de las columnas aparecen números a los cuales se les llama claves numéricas. El objetivo es que la suma de los números puestos en las casillas de la fila sea igual a la clave numérica de la fila, y la suma de los números puestos en las casillas de la columna sea igual a la clave numérica de la columna. No se puede repetir un mismo número para las casillas de la clave numérica, ya sea a nivel de fila o de columna.

Crear en Python 3 un juego de kakuro que pueda cambiar la dificultad, el reloj, ver información, ver ayuda y ofrezca todas las opciones de un juego simple de kakuro.

Temas investigados:

Módulos:

Tkinter: Tkinter es un módulo para crear una interfaz gráfica (GUI) el cual está incluido en la biblioteca estándar de Python, es muy simple y fácil de usar ya que tiene una sintaxis clara y concisa, tiene diversas funciones, entre ellas varios widgets, algunos son:

- Button() el cual sirve para crear botones.
- variable = Tk() que sirve para crear ventanas.
- ventana.withdraw() que sirve para cerrar una ventana.
- Label(), sirve para crear etiquetas en las que se pueden ingresar datos.

Para efectos de este proyecto se importó el módulo entero usando “from tkinter import*”, esto me permite usar todo el módulo, además se importó “messagebox” para mostrar mensajes de error o de información al usuario.

Random: Este módulo ya se encuentra en la biblioteca estándar de Python y proporciona funciones para generar resultados aleatorios o al azar, entre estas funciones tenemos:

- randint(a,b), la cual retorna un numero aleatorio en el rango de los parámetros
- seed(), la cual sirve para generar una secuencia específica de números aleatorios a partir de la semilla que retorne dicha función

Para este proyecto solo se utilizó la función “random.choice()” y recibió como parámetro una lista de 3 tableros, de esta forma el juego es capaz de mostrar un tablero diferente la mayoría de veces que se inicie, ya que esta función retorna uno de los elementos de la lista, en este caso son 3 elementos y cada uno es un tablero.

Pickle: Es un módulo que también está instalado en la biblioteca estándar de Python, se usa para serializar y deserializar objetos en Python y puede manejar casi todos los objetos de Python, para este proyecto se utilizaron sus 2 funciones:

- pickle.dump(dato, archivo), sirve para serializar los parámetros que se ingresen serían el dato a serializar y el archivo donde se va a guardar, en ese orden.
- pickle.load(file), esta función deserializa datos de un archivo, como parámetros recibe solo el archivo y deserializa todos sus datos.

.dump se usó para guardar datos como dificultad, reloj o juego y .load para poder cargarlos.

Os: Este modulo también viene instalado en la biblioteca de Python, y brinda funciones para interactuar con archivos del sistema operativo tales como:

-os.remove(direccion), la cual sirve para eliminar un archivo.

-os.mkdir(direccion), sirve para crear un nuevo directorio.

-os.rename(actual, nuevo), recibe como primer parámetro la dirección actual y como segunda la dirección nueva, esto para cambiar el nombre del archivo.

Para este proyecto se utilizó solo la función os.system(comando), como parámetro recibió la dirección del manual de usuario para de esta forma desplegarlo al usuario cada vez que presione el botón "AYUDA".

Conclusiones:

Problemas:

Temporizador: Tuve problemas ya que no pude programarlo, no logré crear un cuadro de texto para que el usuario ingresara la cantidad de tiempo y esta fuera cambiando descendentemente.

Cronometro: Tuve problemas con la lógica ya que no lograba que funcionara de 0 a 59 en los minutos y segundos, lo solucioné creando funciones auxiliares que llevaran el control del tiempo.

Posición: Este problema lo tuve al inicio ya que no sabia si era mejor usar `.grid()` o `.place()` ya que a veces una me servía más que la otra, opté por `.place()` ya que me permitía mover pocos pixeles los botones y demás elementos, la solución fue investigar sobre coordenadas y probar varias veces hasta que todo funcionara.

Tablero: Con el tablero tuve problemas al inicio, ya que lo había hecho con `Label()` y esto a la hora de imprimir el tablero en las casillas hacia que todo quedara mal acomodado, lo solucioné cambiando las casillas de `Label` a `Button`, así todo se imprimía mejor.

Algunas funciones: Tuve problemas con algunas funciones como la que crea la ventana del juego, ya que debía recibir un parámetro no iniciado y a la hora de llamarla daba error, esto lo solucione creando una función lambda.

Manejo de archivos: Se me dificultó guardar y leer archivos, ya que no sabia como guardar el estado del juego en un archivo, la solución fue importar la biblioteca `pickle` y usar las funciones `.dump()` y `.load()`

Tableros de juego: Tuve problemas para crear los tableros, ya que no sabia como decirle al programa la forma correcta de ingresar cada numero en los botones ni tampoco en cuales crear un espacio color negro, la solución fue agregar datos clave en las listas de cada tablero, para que cuando los for leyeran los datos por medio de los índices supieran donde iba un número, donde no iba nada y donde iban dos números.

Aprendizajes:

Durante la realización de este proyecto logré entender muchas de las funciones de la biblioteca `tkinter` y su lógica de funcionamiento, aprendí a guardar y leer datos de archivos, a la hora de crear los tableros aprendí a usar una mejor lógica creando datos clave para el programa, descubrí que se pueden hacer muchas cosas con `tkinter`, como crear varias ventanas y que al abrir una se cierre otra con el comando `withdraw()` o `Toplevel()`, tambien aprendí a decorar las ventanas a mi gusto para que sean más agradables al ojo humano y también, gracias a la investigación, supe como recorrer un archivo para buscar un dato o eliminarlo.

Actividad Realizada	Horas
Análisis del problema	3
Diseño de algoritmos	5
Programación	15
Investigación	2
Documentación interna	1
Pruebas	3
Elaboración del manual	1
Elaboración de documentación del proyecto	1
TOTAL	31 horas

Concepto	Puntos	Avance 100%/0	Puntos obtenidos	Análisis de resultados
Opción Jugar: despliegue ventana de juego	20	100	20	
Botón Iniciar Juego (incluye creación del archivo del Top 10)	15	100	15	
Botón Deshacer Jugada	8	100	8	
Botón Rehacer Jugada	8	100	8	
Botón Borrar Casilla	2	100	2	
Botón Borrar Juego	2	100	2	
Botón Terminar Juego	5	100	5	
Botón Top 10	5	100	5	
Botón Guardar Juego	10	100	10	
Botón Cargar Juego (incluye el despliegue del mismo)	10			No logré solucionar un error de despliegue
Opción Configurar	5	100	5	
Ayuda en el programa: Manual de usuario	5	100	5	
Cronómetro o Timer tiempo real	5	30	3	No logré implementar el timer correctamente
TOTAL	100		91	
Partes desarrolladas adicionalmente				